

2026 年度 力学 I 補足事項

作成：伊藤

授業についていろいろ質問があったのと、説明が不足していると感じた点がありましたので、TA の視点から補足しておきます。

1. 授業の進め方について

本授業は基本的に輪講形式で進めていきます。運営は品岡先生と TA×2 の 3 人で行います。授業中に
出た質問に答えたり、各グループの輪講の進捗の確認・調整・補佐をする予定です。3 人で行うため
すべてを見ることはできないと予想されます。なるべくグループ内で協力して進めるようにしてくだ
さい。輪講形式の授業は初めての試みであるため、途中で調整が入る可能性が大いにあることを予めご
了承ください。

1.1. 質問について

授業中の質問は随時受け付けていますので、気軽にしてください。授業中以外で質問がある場合は研
究室を訪ねるかメールでお願いします。それぞれ研究室の部屋番号は以下の通りです。ただし、部屋
はすべて理学部 1 号館 5 階に位置しています。

- 品岡先生 - 1525
- 櫻庭 (TA) - 1523
- 伊藤 (TA) - 1514

TA に質問をしたい場合は基本的にいつ来てもらって構いませんが、先生に質問をする場合はシラバス
の「オフィスアワー」を確認してください。そこに書いてある時間が先生の空いている時間になりま
す（訪ねる前にメールで事前に確認を取った方が良いでしょう）。（私への質問は LINE でしても
らっても構いません。）

1.2. TA について

TA とは Teaching Assistant の略称であり主に授業において先生の補佐をする役です。基本的には修士
の学生が担当します。実際、この授業の TA は 2 人とも修士 1 年次です。この 2 人はあくまで力学 I、
物理学演習 IA の TA であり、他の授業は担当していません。TA は授業によって異なり、基本的には
演習の授業において存在します。きっとみんな優しいはずです。

2. 輪講について

輪講（「ゼミ」と呼ばれる場合もある）とは特定の教材をもとにグループ内で学習を進めていくもので
す。本授業では指定教科書を使用します。グループ内で発表者を決めて、他の人はそれを聞くことにな
ります。発表者は各回で変えてグループ内で回します。以下ではそれぞれの立場での役割をまとめ
ます。

2.1. 発表者

発表者とは授業者のことです。今まで受けてきた授業・講義と同様のものを他のグループメンバーに向
けて行ってください。発表形式は板書・スライドなどが考えられますが、お任せします。とにかく、
ほかのメンバーに伝わるようにしていただければ何でも構いません。ただし、教科書の内容をただな
ぞるだけでは意味がありませんので、しっかり準備してください。具体的な準備は以下のようなもの
が考えられます。

- 教科書の内容を要約する
- 行間を埋める

- 内容を分かりやすくかみ砕く
- 具体例を考える

個人的には「行間を埋める」とことと「具体例を考える」ことが重要だと思います。行間を埋めるとは理論に跳びがある部分を埋めたり、途中式を詳しく書いたりするなどです。教科書を書く際にはページの制限の関係で内容に飛躍がある部分が多々見られますので気を付けてください。また、具体例を考えることは物理において重要です。一般的な式が理解できなくても具体的に数値を代入することで理解できることはかなり多いです。図を描くことで視覚的に表すとより効果的です。

具体的な準備として上に挙げたものはほんの一例です。考えればできることはいくつでもあります。よく考えて準備するようにしてください。余裕があれば他の本の同じ内容を参照すると良いでしょう。違う導出の仕方や周辺知識を深められます。

準備をするにあたり AI を活用することを咎めることはありませんが、使用する場合は埼玉大学が定めているガイドライン (https://www.saitama-u.ac.jp/student_archives/2023/2023-0706-1108-9.html) に従ってください。グループメンバーに「説明する」ということを念頭に置いて準備をすることを心がけましょう。

2.2. 聞き手

聞き手は発表者の授業を受けることになりますが、ただ漫然と話を聞いているだけではいけません。わからないところがあれば質問し、間違いや理論に飛躍がある部分については指摘を行ってください。つまり、聞き手にも予習が必要です。あらかじめ教科書の決められた範囲は最低限読んでください。発表者以上に準備をしてくる必要はありませんが、ある程度の予習をして臨んでください。(指摘は優しくしてあげてね、あまり刺しすぎないように)

2.3. 各回の目標

目標は次の週に行われる小テストを解けるようになることです。もちろん、より発展的な内容に進んでも構いませんが、それはグループ内で相談してください。できるだけグループメンバー全員が各回の内容を理解できるように努めてください。

3. レポートについて

レポートは WebClass で提出してください。レポート問題(演習問題)は Web 資料 (https://shinaoka.github.io/mechanics_I_2026/) にありますが、紙でほしい人は申し出てください。

どの授業でもそうですが、特別な指示がない場合は基本的に PDF で提出することになります。手書きした紙を写真に撮ってもらっても構いませんが、画像ファイル (PNG や JPEG など) は PDF に変換する必要があります。Google Photos や iLovePDF などのサービスを使うことが考えられますが、私のお勧めは CamScanner です。これはスマホなどで使用できるアプリケーションで、写真の歪みの補正や余白の削除などができて便利です。採点者にとっても読みやすくなるため、ぜひアプリケーションをダウンロードして使用してみてください。タブレットをお持ちの方は Goodnotes や OneNote などのノートアプリを使用してみても良いかもしれません。

また、手書きをせずにパソコンで文字を打ち込んで PDF を直接作成しても構いません。やり方としては Word や LaTeX などが考えられます。特に LaTeX は数式などを綺麗に書くことができ、今後、論文やレポートを作成する際に必ず必要となりますので、余裕のある人は早めに習得しておくともよいかもしれません。慣れると手書きよりも早く文書を作成できます。導入方法はインターネット上にいくらでも転がっているので調べればできますが、先輩に聞くのが一番早いです。

なお、本文書は Typst という文書作成ツールを用いて作成しています。LaTeX よりも動作が早いのでノートをとるときには便利です(お勧めとは言っていない)。興味のある人は調べてみてください。

4. 先輩からのメッセージ

以上、堅苦しいことをいろいろ書きましたが、あまり気にせず、楽しい授業にしてください。以下は先輩たちからのメッセージです。まあ、斜め読みしてもらって構いません。

- ちゃんと勉強してね
- 答えを出すことに満足せずに、その答えの妥当性についても議論するようにしてください
- 遠慮なく先輩や同期に質問しましょう
- 恥ずかしがらずに、わからないものはわからないと言いましょう
- 適度に遊びましょう
- ラウンジに行くといろんな情報が得られるよ
- 人の努力は尊重しましょう
- 本を読むことは大事
- 数式から物理的な描像を想像してみよう
- 一つの本でわからなければほかの本をあたりましょう
- お絵描きは大事
- とりあえずやってみよう
- 数式を計算するだけでなく、そこに宿る物理を見てほしい
- 次元解析は有効